

组合计数

2026 年 7 月 8 日

基础知识

排列数： n 个数的全排列数为 $n!$ ，从 n 个数中选 m 个数进行排列的方案数为 $\frac{n!}{(n-m)!}$

组合数：从 n 个数中选出 m 个数的方案数： $\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$

多重集组合数：将 n 个有标号小球染成 k 种颜色，要求第 i 种颜色的小球有 a_i 个，本质不同染色方案数（保证 $\sum_{i=1}^k a_i = n$ ）

$$\frac{n!}{\prod_{i=1}^k a_i!}$$

常见组合恒等式

$$\binom{n}{m} = \binom{n-1}{m} + \binom{n-1}{m-1}$$
$$\binom{n}{m} \binom{m}{k} = \binom{n}{k} \binom{n-k}{m-k}$$

下指标求和

下指标求和 $\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} = 2^n$

$$\sum_{2|i}^n \binom{n}{i} = 2^{n-1} \quad \sum_{2 \nmid i}^n \binom{n}{i} = 2^{n-1} \quad \text{要求 } n \neq 0$$

二项式定理

二项式定理 $\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^i = (1+x)^n$ 化简式子可能会用到

以及多项式定理:

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_k)^n = \sum_{n_1 + \dots + n_k = n} \frac{n!}{n_1! \dots n_k!} x_1^{n_1} \dots x_k^{n_k}$$

上指标求和

上指标求和 $\sum_{i=k}^n \binom{i}{k} = \binom{n+1}{k+1}$

证明：考虑要在 $n+1$ 个人中选 $k+1$ 个，枚举选出的第 $k+1$ 个人的前一个是谁

吸收恒等式

吸收恒等式 $\binom{n}{m} = \binom{n-1}{m-1} \frac{n}{m}$

更常用的形式是: $m \binom{n}{m} = n \binom{n-1}{m-1}$

可以解决带系数的组合数求和问题, 当 m, n 中有一个中含有变量时, 这个式子可以把变量“吸收掉”, 换一个常数出来

吸收恒等式例 1

例 1: $\sum_{i=1}^n i \binom{n}{i} = n \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i} = n \times 2^{n-1}$, 直接套用公式

吸收恒等式例 2

例 2: 化简 $\sum_{i=1}^n i \binom{m-n-1}{m-i-1}$, 用含 n, m 的式子表示

吸收恒等式

另外，如果组合数前带的系数是二次甚至更高次，同样可以通过多次运用吸收恒等式化简

范德蒙德卷积公式

范德蒙德卷积公式 $\sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \binom{m}{k-i} = \binom{n+m}{k}$

这是基本形式，组合意义是“要从 $n+m$ 中取出 k 个，考虑枚举前 n 个中取出 i 个，再求和”

也可以借助格路计数来理解

范德蒙德卷积例

例：化简 $\sum_{i=0}^n \binom{n}{i}^2$

组合数求法 1

$O(n)$ 线性预处理阶乘逆元

```
1 void pre_work( int maxn )
2 {
3     fac[0] = inv[0] = 1 ;
4     for(int i = 1 ; i <= maxn ; i ++ ) {
5         fac[i] = fac[i-1] * i % mod ;
6     }
7     inv[maxn] = ksm( fac[maxn] , mod-2 ) ;
8     for(int i = maxn-1 ; i >= 1 ; i -- ) inv[i] = inv
9 }
```

求法 2

Lucas 定理 $\binom{n}{m} \equiv \binom{\lceil n/p \rceil}{\lceil m/p \rceil} \times \binom{n \bmod p}{m \bmod p} \pmod{p}$ 在模数较小，且模数为质数时 $O(\log_p n)$ 地求解组合数

求法 3

如果模数不是质数怎么求 $\binom{n}{m}$?

求法 3

问题在于不能用除法，考虑对 $n!$, $m!$, $(n - m)!$ 分别质因子分解，算每个质因子的次幂后再乘起来

求法 4

$n, m \leq 10^{10}$, 模数 p 为 10^9 范围的质数时怎么求 $\binom{n}{m}$?

求法 4

以 10^7 为一段，打表 1000 个数表示 $10^7!, 2 \times 10^7! \dots 1000 \times 10^7!$ 的值，然后单次只需要不超过 10^7 次循环就能求

例 1: 问题

q 次询问, 每次给出 n, l, r , 求: $\sum_{i=l}^r \binom{n}{i}$, $1 \leq n, q, l, r \leq 10^5$

例 1

下指标求和，但是有上下界的话就没法 $O(1)$ 算了。注意到多组询问，借助组合数的很多 **递推** 性质，我们可以用莫队的思想。

例 1

下指标求和，但是有上下界的话就没法 $O(1)$ 算了。注意到多组询问，借助组合数的很多 **递推** 性质，我们可以用莫队的思想。

维护三个指针 $f(n, l, r) = \sum_{i=l}^r \binom{n}{i}$ ，考虑指针移动时怎么更新贡献，

l, r 加加减减很好做，问题是 n 变化时，注意到：

$$f(n+1, l, r) = f(n, l, r) + f(n, l-1, r-1)$$

例 1

下指标求和，但是有上下界的话就没法 $O(1)$ 算了。注意到多组询问，借助组合数的很多 **递推** 性质，我们可以用莫队的思想。

维护三个指针 $f(n, l, r) = \sum_{i=l}^r \binom{n}{i}$ ，考虑指针移动时怎么更新贡献，

l, r 加加减减很好做，问题是 n 变化时，注意到：

$$f(n+1, l, r) = f(n, l, r) + f(n, l-1, r-1)$$

这样 n 的变化也是可以维护的。但此时需要三个指针，三维莫队？注意到 l, r 指针的贡献独立的，考虑把一个区间询问拆成两个前缀询问来做，这样就是普通的二维莫队。复杂度 $O(n\sqrt{n})$

例 2: CF1548C

[CF1548C The Three Little

Pigs](<https://www.luogu.com.cn/problem/CF1548C>)

给定 n, t , 进行 q 次询问, 每次给出 x , 求 $\sum_{i=1}^n \binom{ti}{x}$, 本题 $t = 3$,

$1 \leq n \leq 10^6, 1 \leq q \leq 2 \times 10^5, 1 \leq x \leq 3n$

例 2

首先我们知道 $\sum_{i=1}^n \binom{i}{x} = \binom{n+1}{x+1}$

例 2

首先我们知道 $\sum_{i=1}^n \binom{i}{x} = \binom{n+1}{x+1}$

又由递推关系 $\binom{ti+1}{x} = \binom{ti}{x} + \binom{ti}{x-1}$, 我们设

$$f(x, i) = \sum_{0 \leq k \leq n} \binom{tk+i}{x}, 0 \leq i < t$$

例 2

首先我们知道 $\sum_{i=1}^n \binom{i}{x} = \binom{n+1}{x+1}$

又由递推关系 $\binom{ti+1}{x} = \binom{ti}{x} + \binom{ti}{x-1}$, 我们设

$$f(x, i) = \sum_{0 \leq k \leq n} \binom{tk+i}{x}, 0 \leq i < t$$

那么 $f(x, i+1) = f(x, i) + f(x-1, i)$, 同时

$$\sum_{0 \leq i < t} f(x, i) = \binom{(n+1)t}{x+1}, \text{ 边界 } f(0, i) = n+1$$

例 2

首先我们知道 $\sum_{i=1}^n \binom{i}{x} = \binom{n+1}{x+1}$

又由递推关系 $\binom{ti+1}{x} = \binom{ti}{x} + \binom{ti}{x-1}$, 我们设

$$f(x, i) = \sum_{0 \leq k \leq n} \binom{tk+i}{x}, 0 \leq i < t$$

那么 $f(x, i+1) = f(x, i) + f(x-1, i)$, 同时

$$\sum_{0 \leq i < t} f(x, i) = \binom{(n+1)t}{x+1}, \text{ 边界 } f(0, i) = n+1$$

基于这些我们就可以递推了。具体地：外层循环 x , 假设 $f(x-1, *)$ 已经都求过了。考虑式实际上告诉了我们 $f(x, *)$ 的差分数组, 那么只需再知道其中一项就能全部求出来。

例 2

首先我们知道 $\sum_{i=1}^n \binom{i}{x} = \binom{n+1}{x+1}$

又由递推关系 $\binom{ti+1}{x} = \binom{ti}{x} + \binom{ti}{x-1}$, 我们设

$$f(x, i) = \sum_{0 \leq k \leq n} \binom{tk+i}{x}, 0 \leq i < t$$

那么 $f(x, i+1) = f(x, i) + f(x-1, i)$, 同时

$$\sum_{0 \leq i < t} f(x, i) = \binom{(n+1)t}{x+1}, \text{ 边界 } f(0, i) = n+1$$

基于这些我们就可以递推了。具体地：外层循环 x , 假设 $f(x-1, *)$ 已经都求过了。考虑 式实际上告诉了我们 $f(x, *)$ 的差分数组, 那么只需再知道其中一项就能全部求出来。

那么尝试求 $f(x, 0)$, 设为 v , 借助 v 和已知量我们可以把 $f(x, *)$ 都表示出来, 带入 式解出 $f(x, 0)$ 。复杂度 $O(nt)$

例 3：NOIP2025 清仓甩卖

[[NOIP2025] 清仓甩卖]([P14636 [NOIP2025] 清仓甩卖 - 洛谷](https://www.luogu.com.cn/problem/P14636)), 应该很多人做过了, 不讲, 没做过的也可以自己思考一下